

КОНСПЕКТ ПО МАТЕМАТИКА 2 ЧАСТ

АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ

1. Уравнение на права в равнината
2. Уравнение на окръжност
3. Уравнение на права и равнина в пространството

ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА

4. Делимост на числата. Алгоритъм на Евклид. НОД. Линейно представяне на НОД. Диофантови уравнения
5. Канонично представяне на естествено число. Функция на Ойлер.
6. Сравнения. Определение и основни свойства. Теорема на Ойлер-Ферма. Класове остатъци.
7. Сравнения от първа степен с едно неизвестно. Системи сравнения с едно неизвестно.
8. Сравнение от по-висока степен с едно неизвестно.

АЛГЕБРИЧНИ СТРУКТУРИ

9. Обратими елементи и делители на нула. Групи.
10. Субституции. Ред на субституция. Цикъл на субституция.

ВЕРОЯТНОСТ

11. Комбинаторика.
12. Вероятност. Сума и произведение на вероятности.
13. Формула за пълна вероятност. Формула на Бейс.
14. Случайни величини. Закон за разпределение. Функция на разпределение. Числови характеристики.